

哈尔滨工业大学

硕士学位论文开题报告

题 目：AI 算力设施驱动下城市水代谢响应与承载边界
的系统模拟研究

(学位论文)

学 院 (部) _____ 环境学院

学科/专业学位类别 _____ 资源与环境

导 师 _____ 白舜文

研 究 生 _____ 邵敬哲

学 号 _____ 24S129122

开题报告日期 _____ 2026.9.11

研究生院制

目录

- 1 课题来源及研究目的和意义.....5
 - 1.1 课题来源.....5
 - 1.2 课题研究目的和意义.....5
 - 1.2.1 研究背景.....5
 - 1.2.2 研究目的.....7
 - 1.2.3 研究意义.....7
- 2 国内外研究现状及分析.....9
 - 2.1 国外研究现状.....9
 - 2.1.1 城市代谢与综合城市水系统.....9
 - 2.1.2 城市水，能，碳关系.....10
 - 2.1.3 AI 与数据中心资源环境足迹.....10

2.1.4 冷却与再生水工程.....	11
2.1.5 可靠性与不确定性决策方法.....	12
2.2 国内研究现状.....	12
2.3 国内外文献综述简析.....	13
3 主要内容及方案.....	15
3.1 科学问题与研究假设.....	15
3.2 研究内容与总体框架.....	16
3.3 AI—城市人工水系统耦合模型.....	17
3.4 AI 扩张下城市水系统代谢响应分析.....	21
3.5 条件化承载边界与情景分析方法.....	22
3.6 瓶颈识别与干预机制分析.....	26
3.7 总体技术路线.....	27
4 预期达到的目标.....	30
4.1 预期科学认识.....	30
4.2 预期创新.....	30
4.3 预期成果.....	31
4.4 成果评价指标.....	32

5 已完成的学术研究工作.....	32
5.1 AI-UWM 方程体系与守恒闭合.....	33
5.2 城市水代谢模型后端与前端构建.....	42
6 进度安排.....	43
7 为完成课题所需的条件.....	44
7.1 理论、数据、软件与计算条件.....	44
7.2 研究组织与成果管理.....	45
8 研究过程中可能遇到的问题及解决措施.....	45
8.1 边界控制与质量保证.....	45
9 参考文献.....	47

1 课题来源及研究目的和意义

1.1 课题来源

本课题由 AI 算力基础设施扩张与供排水、再生水系统协同规划的普遍需求提出，数据中心绿色低碳发展政策已将资源效率与基础设施布局作为重要方向[1]。本研究依据前期城市代谢建模积累，采用基于典型气候—水资源特征参数域的建模方式：以代表性气候带、水资源禀赋与供排水设施水平的组合界定参数域，结构关系取自城市水代谢模型的通用表示，参数量级由公开统计、标准规范与工程资料标定，用以表征同类城市供排水系统的共性特征，研究 AI 负荷引入后的水流结构、峰值服务和承载边界，计算结果适用于所设定的参数域。

1.2 课题研究目的和意义

1.2.1 研究背景

人工智能正由模型规模竞争转向算力基础设施竞争，全球数据中心用电规模与增速已被系统核算[2,3]，其能源足迹进入政策与产业视野[4,5]；面向可持续 AI 服务器的

净零路径评估进一步把运行能耗与隐含影响纳入同一核算边界[6]。服务器功率密度和热流密度提升，使冷却系统成为数据中心能耗与用水的关键环节。

传统城市规划多将数据中心视为一般数字基础设施或工业用户，较少关注其与城市资源系统的耦合。AI 数据中心连续负荷高、设备集中且散热可靠性要求高，其用水同时受湿球温度、冷却技术、负载率和局部供水能力影响。

现有研究多聚焦设施尺度水足迹，包括冷却直接用水与电力供应间接水足迹[7,8]，也有研究对数据中心的环境足迹做了系统核算[9]，却难以解释 AI 扩张对城市供水、污水处理、再生水利用和承载能力的系统影响。相同年度用水量也会因水源、负荷时序、冷却方式和设施条件不同而产生不同压力，因此需置于城市水循环网络中研究。

城市人工水系统涵盖水源输入、供水利用、污水产生、处理回收和再生利用[10,11]。AI 节点增加冷却补水需求，并通过冷却方式影响取水、消耗和局部排放特征；其对再生水系统的影响主要体现为对城市再生水供给能力和替代水源配置的新增需求，因而需建立连接 AI 负荷、冷却用水与城市供排水网络的模拟框架[12,13]。

1.2.2 研究目的

本研究旨在建立 AI 算力基础设施驱动下一般化人工水系统代谢响应与条件化承载边界分析框架，构建由 AI IT 容量、热排散过程、冷却补水需求到给水、污水和再生水模块的全过程耦合模型，实现数字基础设施与城市人工水系统之间物质流动关系的定量描述。

（1）揭示 AI 算力扩张对城市人工水系统代谢结构的影响机制，分析取水、消耗、回流与再生利用路径随负荷增长的变化，识别系统由总量增长转向水流结构变化的条件。

（2）建立条件化承载边界分析方法，将水源条件、设施能力、冷却技术、气候压力与服务可靠性纳入统一框架，突破仅以年度水资源总量评价承载能力的方式。

（3）识别水源、给水、污水处理、再生水利用与输配能力的瓶颈转换条件，为算力布局与水务设施协同规划提供条件化情景依据。

1.2.3 研究意义

理论意义：本研究将计算需求驱动的物理资源流纳入城市代谢分析体系，使数字基础设施成为与城市水循环耦合的显式节点；在供水、用水、污水与再生水统一框架

下区分取水量、消耗量与回流量，并将水量、储存能力与峰值服务约束纳入同一分析边界；同时把承载力研究对象由人口或经济规模拓展至可量化的 AI IT 容量。

实践意义：研究可为算力基础设施布局、取水许可与水务设施规划提供条件化情景依据，帮助识别局部水资源超载与设施能力不足的形成条件；数据中心运营主体可在参数域内比较冷却技术、水源配置与节水方案，避免单一指标优化导致能耗或环境负荷转移；水务管理研究可评估 AI 增长对供水、污水、再生水与局部输配的新增压力，识别不同系统状态下有效的扩容策略。

2 国内外研究现状及分析

2.1 国外研究现状

2.1.1 城市代谢与综合城市水系统

Wolman 以资源输入和废弃物输出阐释城市代谢[14]，Kennedy 等通过跨城市物质流比较将其用于规划评价[15]。Renouf 等以城市水代谢评价框架量化了三个澳大利亚城市区域的用水效率与水文响应[16]。这些研究奠定了“输入—转化—输出”的系统边界，为纳入 AI 设施节点提供了概念基础。

WaterMet² 将水源、供水、需求、污水和环境绩效纳入动态质量平衡[17]，相关综述指出子系统连接、尺度转换、校准和不确定性处理的关键边界[12,18]；WSIMOD 以节点—弧线结构实现水量水质守恒和模块复用[13]，系统动力学等方法用于反馈分析和决策[19]，多目标建模与集成—系统动力学路径的适用边界也已被系统比较[20]。现有模型可统一描述过程节点与反馈，但尚未显式表示 AI 连续负荷的热—水转换。

城市代谢研究多采用年度物质流清单，难以刻画峰值压力和设施瓶颈；需求曲线、时间分辨率和行为参数又会显著影响需水预测[21]。城市水与能源消耗时空变异因素的

系统性综述也归纳了主要驱动因素及其交互约束[22]。因此本研究以日尺度为主、极端小时为补充，比较年度总量相同而时序不同的 AI 情景。

2.1.2 城市水，能，碳关系

Kenway 等梳理了城市供水、加压、处理和污水环节的水—能联系[23]，后续研究比较了不同核算边界与指标，并指出水源或处理技术变化可能造成能源与排放转移[24,25]。抗旱情景下替代水源策略的生命周期评估也量化了其额外能耗负担[26]。本课题据此分开记录本地物理水流和电力间接水足迹，并比较固定 AI 容量下的水—能—碳权衡。

综合决策框架已将污水处理、再生水、能源和气候因素纳入统一分析[27]。水—能联合多周期规划模型进一步实现了供水系统与可再生能源配置的协同优化[28]。本课题据此把再生水处理和输配能耗纳入系统边界，并以 AI 冷却负荷作为时变驱动。

2.1.3 AI 与数据中心资源环境足迹

AI 环境足迹研究已形成能源和碳核算基础，涵盖训练能耗量化[29]、Green AI 理念[30]与人工智能碳影响综述[31]，可持续 AI 研究系统评估了 AI 全生命周期的环境影响

与改进机会[32]，但相关核算以设施与模型生命周期为边界，对城市供排水系统反馈的描述仍不足。

数据中心用水研究已覆盖直接冷却用水、间接发电用水、水源与披露缺口[7]，并揭示服务器效率、电网水耗因子、利用率、冷却技术和气候区等对用水的影响[8]；分气候区与技术类型的 PUE、WUE 估算[33]进一步说明水耗随气候条件与冷却技术显著变化，AI 模型水足迹也具有显著时空差异[34]。这些成果可支撑负荷、气候和冷却参数设置，但多止于设施或区域足迹，未将 AI 新增冷却需求与城市再生水供给能力、供水设施余量及峰值约束纳入统一分析。

数据中心—污水厂协同研究展示了数—水共生潜力[35]。

2.1.4 冷却与再生水工程

现有研究总结了数据中心热排散与自由冷却的适用条件[36,37]，指出液冷的高热流密度优势及集成控制挑战[38]，生命周期评价方法也被用于比较冷却方案的环境影响[39]。据此，本课题区分服务器侧热捕集与设施侧末端排热，将湿球温度、蒸发损失和浓缩倍数纳入补水方程。

2.1.5 可靠性与不确定性决策方法

水资源系统可用可靠性、恢复性和脆弱性评价服务绩效[40]；稳健优化与动态适应路径可处理极端干旱等气候不确定性，并支持分阶段决策[41,42]。这些方法为多压力情景、失效判据和干预时序提供依据。

2.2 国内研究现状

国内水资源承载力研究认为，承载力是资源供给、社会需求与生态约束共同作用的动态结果[43]，设计承载容量进一步纳入工程供给能力[44]；案例研究表明人口、经济、供水和环境存在非线性反馈，承载状态随发展情景变化[45]，承载力极限的存在性也获得实证检验[46]。基于模糊多属性决策与情景模拟的区域承载力评估方法也为多情景比较提供了工具[47]。这些成果为城市状态变量和承载边界建模提供了基础，但多以年度总量为口径，缺少对峰值压力与设施余量的刻画。

国内研究已用物理—虚拟水生态网络识别关键代谢环节及污水处理、再生利用方向[48]，并从城市代谢视角总结水—能耦合和资源转移效应[49]。这些工作支持节点一路径和多参数域设计，但尚未纳入 AI 连续负荷及冷却热—水转换。

中国数据中心研究已开展设施级能源驱动水足迹及稀缺性情景分析，表明电力结构、冷却方式和区域水风险共同影响水环境足迹[50]；国家标准也规定了水资源使用效率口径[51]。但现有工作仍以设施效率或区域足迹为主，尚未在同一模型中连接 AI 新增补水需求、再生水供给能力与城市供排水设施余量。

Dai 等结合系统动力学与 GIS 模拟流域社会经济与水量利用的时空变化，发现承载阈值随系统状态与压力变化[52]，为条件化承载边界提供了直接依据。

Cai 等构建北京物理—虚拟水循环生态网络，识别了水配送、漏损、污水处理和再生水对系统韧性的作用[53]；本课题将在典型气候—水资源特征参数域中检验水源结构调整对 AI 承载边界和主导瓶颈的影响。

Zou 等将生态网络分析与 NSGA-II[54]双目标优化结合，在北京水代谢网络中同步优化能耗和韧性[55]；本课题进一步把瓶颈识别和干预分析扩展到 AI 负荷及冷却过程。

2.3 国内外文献综述简析

现有知识链条尚未闭合：设施研究可将计算量转换为水耗，城市水系统研究可描述供水、污水与再生水循环，但缺少以 AI IT 容量驱动、以城市人工水系统为边界、可在日尺度验证的过程接口，也缺少对时序压力和瓶颈转换的机制解释。

综合上述文献，AI 数据中心接入城市水系统的机制研究存在三方面不足：一是现有工作以年均或总量口径描述 AI 用水，缺少从负荷变化到城市水循环路径变化的识别；二是冷却需求的高温敏感性及其与传统需水峰值的叠加主要在设施尺度讨论，多时间尺度承载差异尚未量化；三是承载力研究多以单一阈值给出总量结论，未给出各子系统在多工况下的主导瓶颈及其迁移条件。

本研究将设施冷却核算、城市供排水循环模拟与承载力分析组合为可检验的因果链：先以水量守恒识别 AI 冷却的取水、消耗与排放特征及其对城市供水、污水处理和再生水配置能力的影响，再在年总量可比条件下改变负荷时序和气候响应，最后逐项解除约束以观察边界与瓶颈变化。

本研究以 AI IT 容量为外生规模变量，以水源、给水、污水、再生水、储存、输配和服务优先级为系统状态，以冷却架构和气候为过程参数，输出条件化 AI 水系统承载容量（CAWCC）与主导瓶颈，在可解释参数域内识别水流结构变化与瓶颈迁移的条件。

3 主要内容及方案

3.1 科学问题与研究假设

论文以“AI 负荷如何改变城市人工水系统”为总问题，分解为以下三个科学问题：

科学问题一（代谢响应）：AI 算力基础设施通过怎样的取水、消耗、回流与再生利用链条影响城市人工水系统？当 AI 规模接近关键设施承载能力时，系统响应何时由水量增加转变为水源配置、循环路径与设施负荷的系统性变化？

科学问题二（时间尺度边界）：AI 负荷连续性、冷却对高温的敏感性与传统需水峰值的耦合，如何造成年、日与极端小时尺度承载边界的差异？年均评价在何种城市状态下会高估可承载的 AI 规模？

科学问题三（瓶颈转换）：随 AI 规模扩张，城市水系统中哪一个环节最先成为限制因素，该限制如何在不同环节之间迁移？不同干预措施的有效区间与边际有效性转折由什么决定？

H1（代谢结构响应假设）：AI 规模较低时，算力扩张主要表现为取水、耗水、回流与设施负荷的总量增加，水流路径比例基本稳定；当 AI 规模接近供水、污水处理或再生水利用等关键环节的承载能力时，系统响应可能转变为结构调整，表现为水源配

置比例、设施负荷分布或关键水流路径的系统性变化。该变化源于系统约束还是人为配置，将通过不同水源配置策略下的对照加以区分。

H2（时间尺度边界假设）：在年总负荷可比前提下，时间聚合会掩盖 AI 连续负荷、高温敏感冷却与传统需水峰值的叠加效应，年均尺度得到的承载边界预计不低于日尺度，日尺度不低于极端小时尺度；差异由峰值重合程度、气候条件与设施剩余能力决定，储存调节或设施裕度足以削峰时差异缩小。

H3（瓶颈迁移与干预有效性假设）：最先失效的约束首先出现在水源供给、给水处理与输配能力等一级约束环节之间；当供水侧余量充足而污水、再生水设施余量接近上限时，主导瓶颈才向二级约束环节迁移。针对主导瓶颈的干预可提升承载边界，但随着其他约束接近阈值，单位干预增量下降并可能出现新的主导瓶颈，各类干预均存在条件化的有效区间与边际有效性转折。

3.2 研究内容与总体框架

本研究围绕 AI 基础设施进入城市水系统后的资源流动、代谢变化、承载边界与瓶颈机制展开，依次建立 AI—城市人工水系统耦合模型，模拟多工况下的代谢响应过程，

求解条件化承载容量，并评估工程干预对瓶颈迁移的作用；四项内容与科学问题的对应关系如表 3-1 所示。

表 3-1 研究内容、核心任务与预期产出

研究内容	核心任务	拟回答的问题	预期形成
一、耦合模型	建立 AI 节点、城市水循环、水量守恒和参数证据库	AI 如何进入城市水流网络	可验证的 AI-UWM 模型
二、代谢响应	容量梯度、冷却/水源对照、AI 与普通工业对照	何时由规模响应转入结构响应	代谢响应规律
三、承载边界	年均，日，小时、复合气候、CAWCC 求解	平均与峰值边界为何不同	条件化边界和提前机制
四、瓶颈与干预	约束转换、再生水边际有效性、负担转移	什么措施在什么条件下有效	瓶颈图谱和规划建议

3.3 AI—城市人工水系统耦合模型

本文将所建立的 AI—城市人工水系统耦合模型记为 AI 驱动的城市水代谢模型（AI-driven Urban Water Metabolism model, AI-UWM）。该模型按“外部取水—供水与利用—污水产生与处理—再生利用—环境排放”的闭环描述城市人工水系统，逐日核算外部水量、排放水量、不可恢复消耗量与储量变化，并保证各节点水量平衡。给水、污水与再生水环节分别设置处理能力、输配能力、储量与既有需求，漏损、溢流与未满足需求单独记账，使 AI 新增负荷可在完整路径上被追踪。

AI 数据中心是空间上高度集中的超大型单体点源负荷（单一园区 IT 容量可达百兆瓦乃至吉瓦量级），而由 WaterMet²、WSIMOD 等综合城市水系统模型演化而来的 AI-UWM 本质上是集总式（Lumped）宏观分区节点网络，不解析管网拓扑与节点间空间距离；若仅按全市总量评价，点源强度会被平均余量掩盖。为此，模型把 AI 设为独立的高强度需求节点并单独设置“局部接入”约束（见表 3-2），把局部接入能力、接入距离与厂内回用比例列为外生参数做敏感性检验；集总式模型给出的总量可行结论不等同于任一具体地块的接入可行结论。

AI 侧用水过程按“IT 容量—实际负载—设施能耗—热排散—冷却补水—消耗与排污”逐级计算。服务器侧热捕集区分空气冷却、冷板液冷与浸没式液冷，设施侧末端排热区分干式、湿式与干湿混合；湿式排热部分按气象条件与运行工况计算蒸发与排污，进而得到补水量。冷却排污不自动等于城市污水回流，模型区分厂内回用、处理损失与进入城市污水系统的部分。

冷却补水按物理关系逐项计算：IT 容量与实际负载决定设施热负荷，经服务器侧热捕集换算为冷却介质得热量，按循环水量与进出水温差确定循环流量；湿式排热的蒸发量由循环流量、进出塔水温与气象条件决定，湿球温度构成冷却塔出水温度的物

理下限；补水量为蒸发量、飘散损失与排污量之和，排污量取决于浓缩倍数。提高浓缩倍数或改用干式排热在降低补水的同时也减少排污，二者通过再生水源量相互牵连。干式排热以空气显热换热取代蒸发潜热换热，换热温差与风机功耗大幅上升，可用逼近度随湿球温度升高而恶化，高温时段单位排热的能耗代价最高，因此干式替代实质上把部分水约束转换为电力约束，其可行范围受峰值电力与接网容量限制（见表 3-2 扩展约束）。模型把干湿混合比例设为外生方案参数，同步核算补水量与排热能耗；设施能耗按冷却辅助功耗比与变配电辅助功耗比计算动态电能使用效率（Power Usage Effectiveness, PUE），两个比例作为外生输入给定并纳入敏感性分析。

AI 用水由淡水与再生水共同满足，实际可供量受污水源量、深度处理能力、再生水储量、输配能力与既有用户需求决定。研究设置不同的淡水—再生水配置策略，分析水源结构对 AI 承载能力的影响，并分别记录目标份额、实际供应量与未满足需求，避免用规划目标替代真实供给。设施能力参数参照供排水设计标准[56,57]，工业冷却再生水回用条件参见综述[58]，数据中心用水效率按水资源使用效率（Water Use Efficiency, WUE）标准统一口径[51]。

AI 负荷的日内过程按训练与推理两类负载分别设定：训练负载按近似连续基荷处理，推理负载按跟随城市用电负荷曲线的日分布处理，二者按占比合成日内负载系数 $\alpha(t)$ ，其日均值与波动幅度由工程文献与公开运行资料确定并纳入敏感性分析。 $\alpha(t)$ 取常数时模型退化为恒定满负荷情形，用于检验峰值叠加是否仅由高温决定；取日分布时用于识别 AI 负荷峰值与传统需水峰值的重合程度。城市用电峰值与用水峰值通常不在同一时刻，模型通过改变两者相位差检验“错峰”与“重合”两种情形，分离“峰值来自气候”与“峰值来自用户行为”两种机制。

AI 耗水与排污存在非对称关系：蒸发与飘散损失属不可回收消耗，不返回城市污水系统，相同取水量下蒸发损失率越高，回流量越少。模型把“蒸发损失—回流量—再生水可利用源量”作为显式核算链条，用于描述不同冷却方式对水循环路径的影响；在城市尺度下，该链条的作用表现为改变 AI 用水结构与水源配置需求。缺水情景下冷却系统提高浓缩倍数或改用干式排热，城市同时提高非传统水源配置比例，二者联动作为敏感性情形单独报告。

城市再生水主要来源于居民、工业、商业与公共设施的综合污水，数据中心排水在城市污水总量中的占比通常较小，即便在算力规模快速扩张、取排水集中于单一园区

的情况下，其增量仍不足以显著改变城市再生水可利用源量；城市尺度承载边界的变化由新增取水需求与峰值供水压力决定。上述机理的完整方程体系与守恒闭合关系见 5.1 节。

3.4 AI 扩张下城市水系统代谢响应分析

代谢响应分析沿用 2.3 划分的规模响应与结构响应两个阶段：前者表现为供排总量随 AI 规模线性增加，后者表现为水源分配比与设施负荷率出现阶跃性变化；仅在解除单一容量约束后阶跃依然存在时，才将其归因于系统性的水流结构变化。

实验沿两条主线组织。纵向主线固定城市系统状态与外部条件，使 AI 规模逐级增加，观察代谢指标与承载边界出现转折的位置；横向主线在相同 AI 规模下比较不同城市系统状态的差异。两条主线均遵循每次只改变一个目标条件的对照原则。

为区分一般高密度工业用水效应与 AI 连续负荷效应，设置等效的普通工业冷却对照：一类保持年度用水总量与 AI 情景接近，比较负荷时序造成的峰值差异；另一类保持峰值热负荷或接入规模接近，比较负荷连续性与气候响应差异。

输出指标包括三类。规模指标如城市总取水、AI 边际取水与耗水、回流量、污水处理量与再生水供给量；结构指标如水源份额、淡水依赖率、消耗率、回流率与内部

循环率；承载指标如条件化承载边界、剩余裕度与首次失效规模。结构指标用于判别水流结构是否发生变化，规模指标用于判断总量变化幅度。各结构指标的定义式见 5.1 节。

3.5 条件化承载边界与情景分析方法

（1）条件化承载边界定义。条件化 AI 水系统承载容量（CAWCC）定义为：在给
定城市水资源条件、设施能力、冷却技术与风险要求下，系统能够支持的最大 AI IT 容
量。该容量随城市水系统状态、供水配置、气候条件与服务可靠性要求变化；AI 规模
增加使各约束的剩余裕度下降，当某一约束最先达到失效条件时，即形成该条件下的
承载边界。各类约束的阈值来源于设计能力、工程标准、公开运行资料或明确的情景
假设，并在参数表中记录来源与适用条件，核心约束如表 3-2 所示。

AI-UWM 同时描述设施尺度与城市尺度的水量过程，二者在承载评价中的作用不
同：设施尺度的内部回用与排放过程用于核算水量路径，城市尺度的承载边界则由新
增取水需求、峰值供水压力与公共设施能力决定。上述概念化表述的完整规划形式与
多时间尺度统计量见 5.1 节。

表 3-2 CAWCC 核心约束及失效判据

约束类别	主要状态量	可行条件
外部水源	总取水需求、可供水量	总取水需求不超过情景可供水量
给水处理	日/小时处理负荷	不超过有效处理能力
局部接入	AI 峰值供水流量	不超过局部接入能力
污水处理	入厂污水量及峰值	不超过有效接纳与处理能力
再生水源量	可回收污水量	实际再生水供给不超过可利用源量
再生水处理	深度处理负荷	不超过有效处理能力
再生水输配	峰值输送量	不超过有效输配能力
基本服务	居民及关键公共服务满足率	不低于预设最低服务要求
能源与电网（扩展约束）	AI 及新增水处理环节的峰值电力需求、碳排放强度	峰值电力需求不超过情景供电与接网容量；碳排放不参与承载边界求解，在固定容量下与水耗并列核算

表 3-2 中前八类为水量与服务约束，构成 CAWCC 的失效判据；能源与电网列为扩展约束，使能耗峰值与水量峰值同时纳入核算。碳排放阈值取决于区域电网结构与政策情景，缺乏可迁移的物理失效阈值，故不参与承载边界求解，而在求得承载边界后于固定 AI 容量下与水耗并列核算，用于识别节水措施可能造成的能耗与碳排放转移；模型由此定位为以水系统物理承载力为主、能—碳效应作为外部环境影响后评估的分析框架。同理，以干式排热替代湿冷是以显著提高的风机与制冷能耗换取补水削减，其能耗代价随湿球温度上升而增大，并受峰值电力与接网容量限制，该措施改变主导约束的相对位置（由水约束转向能—电约束），承载边界依然存在。

失效判据与未满足需求按以下方式记账：未满足需求（缺水、限供或拒供）单独记账，不从取水端隐性扣除；居民及关键公共服务满足率受预设最低服务要求约束，AI 节点在任一时间步出现正的未满足需求即判定该容量不可行，因此 CAWCC 定义为不牺牲既定服务水平前提下的可承载容量。可中断运行（如高温时段降载）以独立情景设置，结果单独报告；漏损与溢流单独记账，不计入消耗。

求解时先在大范围内扫描各约束的状态与剩余裕度并检验单调性，再在首个失效区间附近细化；若可行域不连续，则同时报告全部可行区间以及首次、最终失效规模。

（2）多时间尺度分析。承载边界分别在年、日和极端小时尺度上求解：年尺度用于分析长期规模关系，日尺度用于识别季节变化与需求峰值，极端小时尺度用于检验短时失稳与服务可靠性；比较不同尺度结果可量化时间聚合造成的边界高估。日与小时尺度均含储量的逐日（逐时）演算，储存对峰值的削减是模拟输出结果，年尺度结果由日尺度聚合得到，保证三个尺度在同一套模拟输出下可比。小时尺度的城市需水与 AI 负荷实测序列通常难以完整获取，拟以典型日内负荷曲线将日总量分解为小时序列，小时尺度结果主要用于判断短时失稳的存在性与量级方向。

（3）情景设计。情景由城市系统状态与外部压力两层构成：前者按各子系统相对余量划分为若干典型类型（表 3-3），后者包括常规、高温、干旱及高温干旱与需求峰值叠加等情形（表 3-4），可叠加到任一系统状态之上。气象输入采用典型气象年或多年实测序列构造，极端小时序列由高温期连续时段提取并标注持续天数；各状态采用高、中、低三级相对水平表示，数值范围依据公开统计、工程运行范围与文献统计确定。

表 3-3 城市系统结构状态（S 层情景）

结构状态	水源余量	给水余量	污水余量	再生水能力	局部输配
S0 均衡基准型	中	中	中	中	中
S1 水源充足—给水处理受限	高	低	中	中	中
S2 淡水受限—再生水较强	低	中	高	高	高
S3 总量充足—局部输配受限	高	高	高	高	低

表 3-4 外部压力情景（G 层情景）

情景	温度	水源可供量	传统需求
G0 常规	常规	正常	常规
G1 高温	高	正常	偏高
G2 干旱	常规/偏高	折减	常规
G3 复合压力	高	折减	峰值

(4) 不确定性与稳健性。对负载率、日内负载波动系数 α 、能源效率、浓缩倍数、蒸发损失率、回流比例、再生水回收率与关键设施能力等参数，采用有工程依据的取值区间或条件分布表达；对气候条件、水源政策与设施扩容时点采用离散情景表达。

分析重点回答三个问题：哪些参数决定代谢结构转折与承载边界，参数相关关系是否改变敏感性排序，以及主要结论在不同参数与压力条件下是否稳定。此外，还通过改变压力的时间排列、替换关键冷却关系与调整约束优先级，检验结论的结构稳健性。

3.6 瓶颈识别与干预机制分析

瓶颈识别回答“哪一个环节最先限制 AI 扩张”：对每类约束记录首次失效时的 AI 规模，最先失效者即为主导瓶颈，失效规模相近则记为共同主导。在 AI 负荷达到城市尺度显著影响水平、且设施余量接近约束状态的假设前提下，主导瓶颈先在水源、给水与输配等一级约束环节之间迁移；当供水侧余量充足而污水、再生水设施余量接近上限时，瓶颈才向二级约束环节迁移。

干预分析回答“增加单位能力能释放多少承载空间”：先运行基准情景确定主导瓶颈，再仅针对该瓶颈逐级增加能力并重新计算承载边界；当继续扩容而边界不再明显提升时，检查是否出现新的主导约束，由此得到瓶颈迁移路径与各类干预的有效区间。

干预步长通过网格细化确定，转折位置以步长区间报告；边际收益指单位能力增量带来的承载边界增量，即物理有效性，不含经济成本比较。

干预措施分两类：给水处理、污水处理、再生水深度处理与输配能力扩容等连续能力干预，以单位能力增量的边界提升横向比较；冷却方式替换、储水配置与负荷削峰等离散技术情景，直接比较方案间边界差异（干式替代的能耗与接网代价按 3.5 扩展约束同步核算）。由此形成“城市系统状态—供水配置—AI 规模—主导瓶颈—有效干预”的条件对应关系，而不给出无条件排序。

3.7 总体技术路线

总体技术路线按“模型构建—响应模拟—边界求解—机制识别”推进，包含数据准备、核心模拟与成果应用共 6 个实施步骤（见图 3-1）：建立耦合模型并完成参数与守恒校核；设置容量梯度、系统状态与外部压力情景开展代谢响应模拟；在多时间尺度下求解条件化承载边界；识别主导瓶颈并比较干预措施效果。水系统物理承载力为核心计算层，能—碳效应作为外部环境影响后评估，不进入承载边界求解。

城市系统状态由典型气候带、水资源禀赋与供排水设施水平的组合界定，结构关系取自城市水代谢模型的通用表示，参数量级由公开资料标定并仅用于校核量级[59-63]；模型输入为城市系统状态、气象序列和工程参数，结论按所设定的参数域适用。

外部校核按参数域端点组织：（1）缺水—高冷负荷端：水源余量低、夏季湿球温度高，城市主动提高非传统水源配置比例，再生水占比较高，用于检验最紧约束下的极值方向与量级上限；（2）气候凉爽端：湿球温度低、自然冷却时数长，用于检验低补水、低蒸发端点。上述两类构成承载边界求解的主参数域；能源富集条件作为补充情景，用于检验能—碳条件变化对承载力结论的影响，不参与边界求解，仅做固定容量后评估。各参数域仅界定合理取值范围[59-63]，结果以参数条件和无量纲裕度表达。

结论的通用性限于上述参数域端点界定的区间，并以无量纲裕度表示，超出区间的外推需另行论证；参数端点、来源和适用工况均记入证据表，结果按适用域分条标注。

总体技术路线如图 3-1 所示。

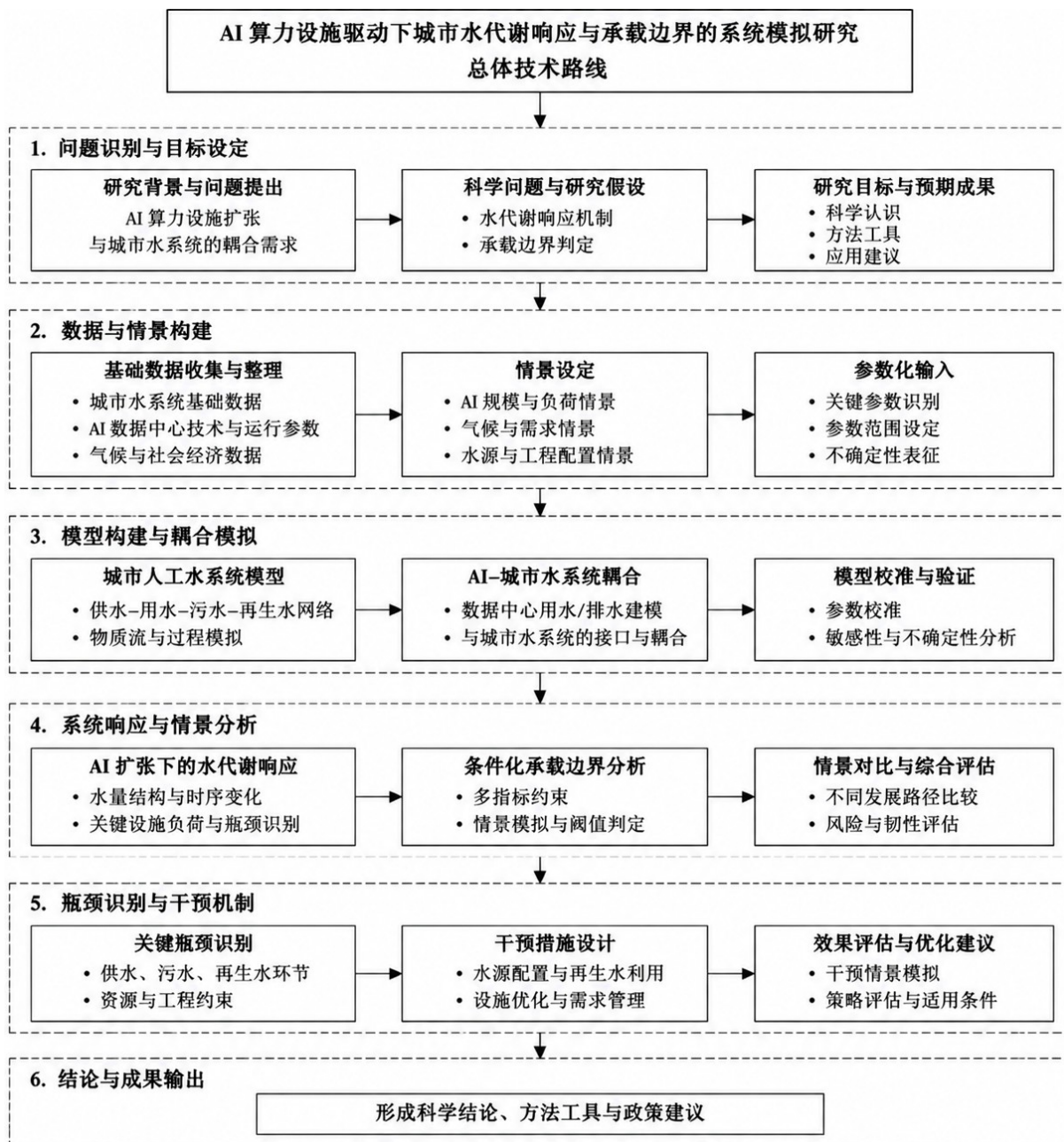


图 3-1 总体技术路线图

4 预期达到的目标

4.1 预期科学认识

识别年均、日尺度和极端时段容量边界差异的控制因素，说明峰值重合与设施裕度在不同参数域与系统状态中的作用。

建立水源、给水、污水、再生水与接入约束的瓶颈转换条件，区分稳健主导区与竞争约束区。

解释再生水扩容何时有效、何时受源量限制，并以外部环境影响后评估方式识别节水措施可能造成的能耗与碳排放转移。

识别不同冷却方式对 AI 取水、消耗比例及城市水源配置压力的影响，明确系统响应由总量增加转为水流结构变化的临界规模，并在敏感性分析中检验节水与再生水源量的联动。

4.2 预期创新

创新一（研究对象与系统接口）：将 AI 算力基础设施由独立设施水足迹核算对象转化为城市人工水系统中的显式过程节点，建立“IT 容量—实际负载—热排散—冷却

补水—消耗与排放—城市供排水设施响应”的水量闭合接口，使 AI 扩张可在城市水循环整体边界内分析。

创新二（时间尺度机制）：在年度总负荷可比的条件下，将 AI 连续运行、气候敏感冷却和传统城市需水峰值纳入同一实验框架，比较年均、日尺度和极端周小时尺度的条件化承载边界，识别时间聚合导致承载能力高估的条件及其控制因素。

创新三（条件边界与瓶颈迁移）：将 AI 水系统承载能力表述为由水源、给水、局部接入、污水与再生水条件共同决定的条件化可行边界，并通过约束临界容量和结构化干预实验识别主导瓶颈迁移及扩容的边际有效性转折（不含经济评价），为算力布局与水务协同规划提供条件化情景依据；研究范围限定为工程物理承载力，不涉及经济成本与多目标规划，结论给出各类干预在不同系统状态与压力条件下的物理有效性，供规划比选时与经济、社会因素合并考虑。

4.3 预期成果

形成经过代码验证、工程过程、极限行为、结构稳健性和参数域端点对照检验的 AI-UWM 模型及版本化代码。

形成 AI 容量，代谢结构，分系统峰值压力响应面和适用参数域。

形成工程安全与风险条件下的 CAWCC 边界、边界提前量和瓶颈转换图谱。

发表围绕模型、时间尺度边界和瓶颈/干预机制的系列论文，提交数据字典、参数证据表和可重复运行脚本。

4.4 成果评价指标

模型成果以可重复运行和可审计为基本要求：完成水量、储量和内部回用的守恒测试，形成参数证据表、情景配置文件和版本化运行脚本；科学成果形成三类可量化输出，即水流结构变化的临界规模、年均与峰值 CAWCC 的边界提前量、以及水源—给水—污水—再生水约束的瓶颈转换条件；应用成果形成不同系统状态下的响应面、适用参数域和干预边界，主要结论一律以条件化形式表述。

5 已完成的学术研究工作

围绕本课题，前期已完成 AI-UWM 方程体系推导，并完成城市水代谢模型后端与前端的构建，实现基于情景配置的水量过程模拟。已完成工作与第 3 章研究内容的对应关系如下。

5.1 AI-UWM 方程体系与守恒闭合

针对现有城市水代谢模型未显式刻画数据中心冷却过程、而设施尺度水足迹核算又缺少城市水流路径闭合的问题，按 3.3 节所述因果顺序完成了 AI-UWM 完整方程体系的推导，作为该节机理描述的定量表述。下标 t 表示时间步，上下标中的缩写用于区分环节和水流去向；参数取值随城市系统状态与外部压力情景变化，来源与适用条件记入参数表。

(1) 城市人工水系统顶层水量平衡。记 S_t 为清水池、调蓄水库与再生水池等显式储量之和， W_t^{ext} 为进入系统的外部原水量， Q_t^{env} 为排入受纳水体的水量， C_t^{sys} 为系统内不可恢复消耗量，则系统满足逐日水量平衡：

$$S_{t+1} - S_t = W_t^{\text{ext}} - Q_t^{\text{env}} - C_t^{\text{sys}} \quad (5-1)$$

(2) 取水、给水处理与配水漏损。水厂回收率记为 η_{WTW} ，出厂水量为：

$$Q_t^{\text{WTW}} = \eta_{\text{WTW}} Q_t^{\text{raw}} \quad (5-2)$$

出厂水经配水管网输配，综合漏损率为 λ_t ，有效净供水量为：

$$Q_t^{\text{del}} = (1 - \lambda_t) Q_t^{\text{WTW}} \quad (5-3)$$

漏损量按去向分解为进入污水管网的入渗量 L_t^{sewer} 、散失至受纳环境与浅层地下水的 L_t^{env} 以及其他不可回收散失量 L_t^{other} ，三项比例系数之和为 1：

$$L_t^{dist} = \lambda_t Q_t^{WTW} = L_t^{sewer} + L_t^{env} + L_t^{other} \quad (5-4)$$

其中仅入渗部分重新进入污水系统，其余脱离城市水循环。

(3) 污水汇集、处理与溢流。城市用户 u 用水量记为 $Q_{u,t}^{use}$ ，回流率为 r_u ，AI 节点回流量为 $ReturnFlow_t^{AI}$ ，管网外水入渗量为 Q_t^{inf} ，则入厂潜在污水量为：

$$Q_t^{ww,in} = \sum_{u \neq AI} r_u Q_{u,t}^{use} + ReturnFlow_t^{AI} + L_t^{sewer} + Q_t^{inf} \quad (5-5)$$

污水处理厂有效额定能力记为 C^{WWTW} ，实际处理量与溢流量由截断关系给出：

$$Q_t^{ww,tr} = \min(Q_t^{ww,in}, C^{WWTW}), Q_t^{ww,ov} = \max(Q_t^{ww,in} - C^{WWTW}, 0) \quad (5-6)$$

二级处理后扣除自身工艺损失率 λ_{ww} ，可作为环境排放或再生水深度处理水源的出水量为：

$$Q_t^{sec} = (1 - \lambda_{ww}) Q_t^{ww,tr} \quad (5-7)$$

(4) 再生水深度处理、储量演进与可供量。深度处理进水量为 $Q_t^{rec,feed}$ ，综合产水率为 η_{rec} ，额定日处理能力为 C^{rec} ，则日产水量为：

$$Q_t^{rec,\Pi} = \eta_{rec} \min(Q_t^{rec,feed}, C^{rec}) \quad (5-8)$$

再生水池储量逐日演进如下，其中 $Q_t^{rec,AI}$ 、 $Q_t^{rec,other}$ 、 $Q_t^{rec,spill}$ 与 L_t^{rec} 分别为供给 AI 的水量、既有市政与景观需求、溢流弃水量与输配漏损：

$$S_{t+1}^{rec} = S_t^{rec} + Q_t^{rec,\Pi} - Q_t^{rec,AI} - Q_t^{rec,other} - Q_t^{rec,spill} - L_t^{rec} \quad (5-9)$$

在优先满足既有公共服务需求的前提下，AI 可获得的再生水量受蓄水量与干管输

配日能力 $C^{\text{rec,dist}}$ 共同限制：

$$Q_{t,\text{avail}}^{\text{rec,AI}} = \max \dot{V} \quad (5-10)$$

(5) AI 负荷—能耗—排热。设 IT 安装容量为 C_{AI} ，第 t 日平均负载率为 LF_t ，

则 IT 功率与日用电量为：

$$P_t^{\text{IT}} = C_{\text{AI}} LF_t, E_t^{\text{IT}} = 24 P_t^{\text{IT}} \quad (5-11)$$

冷却辅助功耗比记为 κ_t^{cool} （取值由冷却方式、室外湿球温度与运行工况确定，作为外生输入给定），变配电及其他辅助功耗比记为 κ_t^{aux} ，则动态电能使用效率与设施总电耗为：

$$PUE_t = 1 + \kappa_t^{\text{cool}} + \kappa_t^{\text{aux}}, E_t^{\text{facility}} = PUE_t E_t^{\text{IT}} \quad (5-12)$$

设施输入电能绝大部分转化为需由排热系统移出的热量，记排热折减系数为 ξ_h ，

则需排散热负荷为：

$$Q_t^{\text{rej}} = \xi_h (E_t^{\text{IT}} + E_t^{\text{cool}} + E_t^{\text{aux}}) = \xi_h PUE_t E_t^{\text{IT}} \quad (5-13)$$

对干湿混合末端，湿侧承担比例 f_t^{wet} 作为方案参数给定，干湿两侧分担的热负荷为：

$$Q_t^{\text{wet}} = f_t^{\text{wet}} Q_t^{\text{rej}}, Q_t^{\text{dry}} = (1 - f_t^{\text{wet}}) Q_t^{\text{rej}} \quad (5-14)$$

(6) 湿式冷却的循环、蒸发、排污与补水。以下三式中热量以 MWh 计、水量以 m^3 计， 3.6×10^9 为 MWh 换算为 J 的单位系数； ρ_w 、 c_p 、 L_v 分别取 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、 $4.186 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ 与 $2.45 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 。湿侧循环水进出塔温差为 ΔT_{cw} ，满足显热平衡所需的循环水量为：

$$V_t^{\text{circ}} = \frac{3.6 \times 10^9 Q_t^{\text{wet}}}{\rho_w c_p \Delta T_{cw}} \quad (5-15)$$

湿侧散热中由蒸发潜热带走的比例为 η_{evap} ，水的汽化潜热为 L_v ，蒸发损失量为：

$$V_t^{\text{evap}} = \frac{3.6 \times 10^9 \eta_{\text{evap}} Q_t^{\text{wet}}}{\rho_w L_v} \quad (5-16)$$

飘散损失按循环量的比例系数 f_{drift} 计：

$$V_t^{\text{drift}} = f_{\text{drift}} V_t^{\text{circ}} \quad (5-17)$$

由循环水含盐量稳态平衡，在运行浓缩倍数 CoC_t 下的排污量为：

$$V_t^{\text{blow}} = \max \left(\frac{V_t^{\text{evap}}}{\text{CoC}_t - 1} - V_t^{\text{drift}}, 0 \right) \quad (5-18)$$

补水量为蒸发、飘散与排污三者之和：

$$V_t^{\text{makeup}} = V_t^{\text{evap}} + V_t^{\text{drift}} + V_t^{\text{blow}} \quad (5-19)$$

(7) AI 节点边界的取水—消耗—回流闭合。冷却排污水中进入厂内深度处理回用的比例记为 r_{int} ，厂内工艺水损率为 λ_{int} ，则厂内净回用量为：

$$V_t^{\int \dot{Q} = \dot{Q} \dot{Q}} \quad (5-20)$$

AI 节点从城市水系统获取的外部补水量、不可恢复消耗量与排入市政污水管网的

回流量分别为：

$$Withdrawal_t^{AI} = V_t^{makeup} - V_t^{\int \dot{Q} + C_t^{other} \dot{Q}} \quad (5-21)$$

$$Consumption_t^{AI} = V_t^{evap} + V_t^{drift} + \lambda \int \dot{Q} r_{\int \dot{Q} V_t^{blew} + C_t^{other, loss} \dot{Q}} \quad (5-22)$$

$$ReturnFlow_t^{AI} = \dot{Q} \quad (5-23)$$

由式（5-19）至式（5-23），当其他用水满足 $C_t^{other} = C_t^{other, loss} + R_t^{other}$ 时，节点严

格满足闭合恒等式：

$$Withdrawal_t^{AI} = Consumption_t^{AI} + ReturnFlow_t^{AI} \quad (5-24)$$

该恒等式是模型守恒性的基本校验条件，也是区分取水口径与消耗口径的依据：

蒸发与飘散计入消耗且不产生回流，排污中未被厂内回用的部分才进入城市污水系统。

以单位 IT 电耗计的 AI 水资源使用效率为：

$$WUE_t = \frac{Withdrawal_t^{AI}}{E_t^{IT}} \quad (5-25)$$

当取水量以 m^3 、IT 电耗以 MWh 计取时，式（5-25）即等于以 L/kWh 表示的

WUE，与 GB/T 32910.6-2025 的计算口径一致。

(8) 循环水质对浓缩倍数的限制。记补水中第 i 项水质指标浓度为 $C_{i,t}^{\text{makeup}}$ ，循环水对该指标的极限耐受浓度为 C_i^{lim} ，则水质允许的最大浓缩倍数与实际运行浓缩倍数为：

$$CoC_t^{\text{max}} = \min_{i \in I} \frac{C_{i,t}^{\text{makeup}}}{C_i^{\text{lim}}} \quad (5-26)$$

实际浓缩倍数取设计值与水质允许值的较小者；改用再生水补水时，含盐量与碱度升高将压低允许浓缩倍数，部分抵消其节水效果。

上述方程按时间步递推求解：AI 回流量既是式 (5-5) 的输入，又经再生水源量影响式 (5-10)，按上一时间步的回流量显式代入；AI 排水在城市污水总量中占比很小，该反馈量级有限，显式递推与迭代收敛解的差异列为数值收敛性检验内容。

(9) 代谢结构指标。定义水源份额、淡水依赖率、消耗率、回流率与内部循环率五类无量纲比值指标，可在不同 AI 规模与情景间直接比较。记 AI 节点取水量为 W_t^{AI} （式 (5-21) 定义的 $\text{Withdrawal}_t^{\text{AI}}$ ）。水源份额为第 j 类水源在实际供给 AI 水量中所占比例，分母取各水源实际供给量之和，存在未满足需求时小于取水量：

$$\phi_{j,t}^{\text{src}} = \frac{Q_{j,t}^{\text{src}}}{\sum_k Q_{k,t}^{\text{src}}} \quad (5-27)$$

淡水依赖率反映 AI 取水对新鲜淡水资源的依赖程度：

$$FDR_t = \frac{W_{t, fresh}^{AI}}{W_t^{AI}} \quad (5-28)$$

消耗率与回流率反映取水在消耗与回流两个去向之间的分配：

$$CR_t = \frac{Consumption_t^{AI}}{Withdrawal_t^{AI}} \quad (5-29)$$

$$RFR_t = \frac{ReturnFlow_t^{AI}}{Withdrawal_t^{AI}} = 1 - CR_t \quad (5-30)$$

内部循环率反映冷却补水由厂内回用满足的程度，取值越大表明回用对外部补水的替代比例越高：

$$ICR_t = \frac{V_t^{f_i}}{V_t^{makeup}} \quad (5-31)$$

由式（5-24）的闭合条件，消耗率与回流率之和恒为 1，该关系可作为模拟结果的内部一致性检验。

（10）承载边界的数学规划表述。将 3.5 节定义的条件化承载容量形式化为单目标、多约束的参数化规划问题：记城市系统状态向量为 θ ，冷却技术路径为 a ，外部压力情景为 s ，AI IT 容量为 C_{AI} ，时间步 t 取自年、日或极端小时三种尺度的时间集合 T ：

$$\begin{aligned} CAWCC(\theta, a, s) = \max C_{AI} \\ g_k(C_{AI}, t; \theta, a, s) \leq 0, \forall k \in K, \forall t \in T \end{aligned} \quad (5-32)$$

式中：K 为约束类别集合， g_k 为第 k 类约束的失效判据函数，类别划分与表 3-2

前八行逐一对应：

$$\begin{aligned}
 g_1: & \quad W_t^{ext,demand} \leq A_t^w \\
 g_2: & \quad Q_t^{WTW} \leq C^{WTW} \\
 g_3: & \quad Withdrawal_t^{AI} \leq C_t^{local} \\
 g_4: & \quad Q_t^{ww,in} \leq C^{WWTW}, Q_t^{ww,ov} = 0 \\
 g_5: & \quad Q_t^{rec,feed} \leq Q_t^{sec} \\
 g_6: & \quad Q_t^{rec,feed} \leq C^{rec} \\
 g_7: & \quad Q_t^{rec,AI} + Q_t^{rec,other} \leq C^{rec,dist} \\
 g_8: & \quad Unmet_t^{dom} = 0
 \end{aligned} \tag{5-33}$$

式中： A_t^w 为情景可供水量； C^{WTW} 与 C^{WWTW} 分别为给水厂与污水处理厂的有效处理能力； C_t^{local} 为 AI 节点的局部接入能力； Q_t^{sec} 与 C^{rec} 分别为再生水可利用源量与深度处理能力； $C^{rec,dist}$ 为再生水主干输配日能力； $Unmet_t^{dom}$ 为居民及关键公共服务的未满足需求量。 g_4 的两个条件为同一约束的两种表述，二者等价。前七类为能力与源量约束，第八类以未满足需求恒为零规定基本服务水平，因此 CAWCC 是不降低既定服务水平前提下的可承载容量。

(11) 多时间尺度统计量。为量化时间聚合对承载边界的影响并判别峰值来源，引入三个统计量。记城市传统需水量为 D_t^{base} ，AI 淡水取水量为 $W_{t,fresh}^{AI}$ ，给水厂日能力为 C_{daily}^{WTW} ，则给水系统的日峰值容量比与 7 日滑动平均峰值容量比为：

$$PCR_{WTW} = \max_{t \in T} \left[\frac{D_t^{base} + W_{t,fresh}^{AI}}{C_{daily}^{WTW}} \right] \quad (5-34)$$

$$PCR_{WTW,7d} = \max_{t \in T} \left[\frac{\frac{1}{7} \sum_{\tau=0}^6 (D_{t-\tau}^{base} + W_{t-\tau,fresh}^{AI})}{C_{daily}^{WTW}} \right] \quad (5-35)$$

7 日滑动平均用于检验短时储存与调度对峰值的削减作用：两者差异显著说明峰值主要由短时波动引起。AI 高需求日集合与传统高需水日集合分别按各自序列的第 95 百分位截取：

$$P_{AI} = \{t \in T \mid W_t^{AI} \geq P95(W^{AI})\}, P_U = \{t \in T \mid D_t^{base} \geq P95(D^{base})\} \quad (5-36)$$

二者交并集之比构成峰值重合指数，判别 AI 冷却峰值与传统需水峰值的时间重叠程度：

$$COI = \frac{|P_{AI} \cap P_U|}{|P_{AI} \cup P_U|} \quad (5-37)$$

COI 取值介于 0 与 1 之间，越大表明两类峰值越接近同步出现，设施裕度被同时侵蚀；接近 0 则峰值错开，储存与调度具备削峰空间。

对比年均静态约束求得的承载容量 $C_{AI,annual}^{cap}$ 与峰值约束求得的动态安全容量 $C_{AI,daily}^{cap}$ （峰值尺度按比较对象取日或极端小时，并在结果中标明），定义边界提前比例：

$$BAR = \frac{C_{AI,annual}^{cap} - C_{AI,daily}^{cap}}{C_{AI,annual}^{cap}} \times 100\% \quad (5-38)$$

BAR 量化时间聚合造成的承载边界高估幅度，数值越大表明年均口径掩盖的峰值风险越显著；其控制因素将通过峰值重合程度、气候条件与设施剩余能力的对照实验识别。

5.2 城市水代谢模型后端与前端构建

模型后端已完成构建，按式（5-1）至式（5-26）的方程体系实现逐时间步水量过程模拟：水资源调度、供排水设施处理、AI 换热排热与再生水输配各模块按既定求解顺序衔接，能力约束与截断关系在模块内实现；参数取值依据设计标准、公开统计与文献资料给定并记录来源，参数与外部条件分别由配置文件和情景文件驱动，同一情景可重复运行。

模型前端也已完成构建，提供自由模块化配置、情景配置管理、参数修改与结果查看功能，输出水量路径、代谢指标时序与约束裕度等结果，前后端以数据文件为接口衔接，支撑 3.5 节的情景模拟与承载边界扫描。模型构建完成后按守恒口径进行校核以式（5-1）的系统顶层平衡与式（5-24）的 AI 节点闭合关系为检验项，节点闭合的检验指标取相对残差：

$$\varepsilon_t = \frac{|Withdrawal_t^{AI} - Consumption_t^{AI} - ReturnFlow_t^{AI}|}{Withdrawal_t^{AI}} \tag{5-39}$$

算例校核中，系统顶层与 AI 节点的收支项均能配平，各模块水量衔接一致，模拟结果满足内部守恒要求。

6 进度安排

表 6-1 研究阶段、主要工作与阶段产出

阶段	时间	对应研究内容与实施 步骤	主要工作	阶段产出
第一阶段	2026.06—2026.11	实施步骤 1~3 （研究内 容一：模型构建）	建立 AI-UWM 模型 （后端与前端），数据 审计与守恒性单元测 试，完成最小闭环	研究数据库、AI- UWM 模型、方法 论文初稿
第二阶段	2026.11—2027.01	实施步骤 4 (前半) （研 究内容二：代谢响应）	参数化系统输入校核、容 量梯度实验、AI 与普通 工业对照实验	代谢响应结果、论文 1、可复现代码版本
第三阶段	2027.01—2027.05	实施步骤 4 (后半) （研 究内容三：承载边界）	多时间尺度（年/日/小 时）CAWCC 求解，复合压 力情景分析与边界提前机 制推导	时间尺度边界结果、 论文 2
第四阶段	2027.05—2027.09	实施步骤 5 （研究内容 四：瓶颈与干预）	全局敏感性分析，主导瓶 颈迁移轨迹识别，再生水 及工程干预有效性评估	边界图谱、机制论 文、参数证据库

阶段	时间	对应研究内容与实施	主要工作	阶段产出
步骤				
第五阶段	2027.09—2028.04	实施步骤 6（成果整合与学位论文）	能一碳环境后评估核算，全链条结果整合，学位论文撰写、预答辩、送审与答辩等	硕士论文、代码和数据治理文档

7 为完成课题所需的条件

7.1 理论、数据、软件与计算条件

理论、数据与计算条件：城市代谢、综合水系统、数据中心冷却和可靠性评价已有成熟理论接口，本研究的增量在于耦合与机制解释；参数取值可由公开统计与管理资料支撑并按 3.7 所述参数域界定，商业敏感数据以工程 Benchmark、区间参数和条件剖面替代；模型按模块开发，采用 Python、NumPy 实现并以版本控制记录配置与图表，基准情景在普通工作站完成，容量梯度、双尺度与敏感性分析在课题组服务器或校级高性能集群运行。

7.2 研究组织与成果管理

研究将按模型、验证、机制实验和论文四类工作包安排阶段检查。参数证据更新、关键守恒测试和数据质量核查先于机制实验；每阶段以可重复运行的模型版本、结果图表和研究记录衔接下一阶段。

8 研究过程中可能遇到的问题及解决措施

表 8-1 关键难点、研究影响与解决路径

难点	可能后果	应对措施
AI 运行数据不足	难以校准逐小时负荷和水耗	采用公开工程参数、文献 Benchmark 和保留日总量的条件剖面；把不可辨识性单独报告
约束交互导致可行域非单调	只报告最大值会掩盖中间失效	先网格扫描，报告全部可行区间和首次/最终失效
参数域间可比性不足	跨参数域结论被过度外推	使用无量纲裕度和适用参数域，参数范围校核只承担方向核验

8.1 边界控制与质量保证

研究边界按“核心闭合—边界实验—扩展分析”控制：核心模型限定于水量物理平衡与服务可靠性，水质参数、局部输配与空间分辨率外生化（浓缩倍数与再生水回用比例按工程可行区间给定，AI 点源冲击通过局部接入能力与接入距离等外生参数表

达)，能源与碳排放不进入失效判据、仅在固定容量下后评估，成本函数与经济优化不进入核心模型。参数按来源、年份、适用工况与上下界登记证据等级，结论标注适用参数域；对核心结论开展参数分布、压力时序排列与冷却方程替换三类稳定性检验，结论方向在多数扰动下一致方可进入主要结论。

9 参考文献

- [1] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 等. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.
- [2] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.
- [3] Masanet E, Shehabi A, Lei N, et al. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. *Science*, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.
- [4] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.
- [5] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. *Joule*, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.
- [6] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, et al. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. *Nature Sustainability*, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.
- [7] Mytton D. Data centre water consumption[J]. *npj Clean Water*, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.
- [8] Lei N, Lu J, Shehabi A, et al. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.
- [9] Siddik M A B, Shehabi A, Marston L. The environmental footprint of data centers in the United States[J]. *Environmental Research Letters*, 2021, 16(6): 064017. DOI: 10.1088/1748-9326/abfbal.
- [10] Lucertini G, Musco F. Circular Urban Metabolism Framework[J]. *One Earth*, 2020, 2: 138-142. DOI: 10.1016/j.oneear.2020.02.004.
- [11] Landa-Cansigno O, Behzadian K, Davila-Cano D, et al. Performance assessment of water reuse strategies using integrated framework of urban water metabolism and water-energy-pollution nexus[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2020, 27: 4582-4597. DOI: 10.1007/s11356-019-05465-8.
- [12] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review[J]. *Water Science and Technology*, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.
- [13] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. *Geoscientific Model Development*, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.
- [14] Wolman A. The metabolism of cities[J]. *Scientific American*, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.
- [15] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. *Journal of Industrial Ecology*, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.

- [16] Renouf M A, Kenway S J, Lam K L, et al. Understanding urban water performance at the city-region scale using an urban water metabolism evaluation framework[J]. *Water Research*, 2018, 137: 395-406. DOI: 10.1016/j.watres.2018.01.070.
- [17] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, et al. WaterMet²: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. *Drinking Water Engineering and Science*, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.
- [18] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, et al. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. *Environmental Modelling & Software*, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.
- [19] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, et al. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.
- [20] Fu G, Butler D, Khu S T. Multiple objective modelling of urban water systems: A review[J]. *Water Research*, 2019, 150: 1-14. DOI: 10.1016/j.watres.2018.11.046.
- [21] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. *Water Resources Research*, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.
- [22] Voskamp I M, Sutton N B, Stremke S, et al. A systematic review of factors influencing spatiotemporal variability in urban water and energy consumption[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 256: 120310. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120310.
- [23] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, et al. The connection between water and energy in cities: a review[J]. *Water Science and Technology*, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.
- [24] Nair S, George B, Malano H M, et al. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.
- [25] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. *Environmental Science & Technology*, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.
- [26] Lam K L, Stokes-Draut J R, Horvath A, et al. Life-cycle energy impacts for adapting an urban water supply system to droughts[J]. *Water Research*, 2017, 127: 139-149. DOI: 10.1016/j.watres.2017.10.016.
- [27] Radini S, Marinelli E, Akyol Ç, et al. Urban water-energy-food-climate nexus in integrated wastewater and reuse systems[J]. *Applied Energy*, 2021, 298: 117268. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.117268.
- [28] Vakilifard N, Bahri P A, Anda M, et al. An interactive planning model for sustainable urban water and energy supply[J]. *Applied Energy*, 2019, 235: 332-345. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.10.128.
- [29] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//*Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.
- [30] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, et al. Green AI[J]. *Communications of the ACM*, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.
- [31] Dhar P. The carbon impact of artificial intelligence[J]. *Nature Machine Intelligence*, 2020, 2: 423-425. DOI: 10.1038/s42256-020-0219-9.

- [32] Wu C J, Raghavendra R, Gupta U, et al. Sustainable AI: Environmental implications, challenges and opportunities[C]//Proceedings of Machine Learning and Systems, 2022, 4: 795-813.
- [33] Lei N, Masanet E. Climate- and technology-specific PUE and WUE estimations for U.S. data centers[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2022, 182: 106323. DOI: 10.1016/j.resconrec.2022.106323.
- [34] Li P, Yang J, Islam M A, et al. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. Communications of the ACM, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.
- [35] Wang A, Zhang C, Xu T, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure’s carbon and water footprint[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.esse.2026.100702.
- [36] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.
- [37] Zhang H, Shao S, Xu H, et al. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.
- [38] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.
- [39] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. Nature, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.
- [40] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. Water Resources Research, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.
- [41] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, et al. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.
- [42] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, et al. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. Global Environmental Change, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.
- [43] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 等. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.
- [44] Qin G, Li H, Wang X, et al. Research on water resources design carrying capacity[J]. Water, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.
- [45] Wang G, Xiao C, Qi Z, et al. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.
- [46] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.

- [47] Zuo Q T, Guo J H, Ma J X, et al. Assessment of regional-scale water resources carrying capacity based on fuzzy multiple attribute decision-making and scenario simulation[J]. *Ecological Indicators*, 2021, 130: 108034. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108034.
- [48] Cui D, Zeng W, Ma B, et al. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. *Science of the Total Environment*, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.
- [49] Fan J L, Kong L S, Wang H, et al. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. *Ecological Modelling*, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.
- [50] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. *Applied Energy*, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.
- [51] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 数据中心资源利用第 6 部分: 水资源使用效率: GB/T 32910.6-2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.
- [52] Dai D, Sun M, Lv X, et al. Comprehensive assessment of the water environment carrying capacity based on the spatial system dynamics model[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2022, 344: 131137. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.131137.
- [53] Cai Q, Fang D, Chen B. Ecological network analysis for urban physical-virtual water cycle: A case study of Beijing[J]. *Ecological Modelling*, 2025, 501: 110972. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2024.110972.
- [54] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.
- [55] Zou J, Chen B, Wang S. Ecological network analysis and optimization of urban water metabolic system in context of energy nexus[J]. *Applied Energy*, 2025, 388: 125700. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.125700.
- [56] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外给水设计标准: GB 50013-2018[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.
- [57] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外排水设计标准: GB 50014-2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.
- [58] Wang Z, Yang Y, Sun Y, et al. Water reuse and recycling in industrial systems: A review of technologies and applications[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 258: 120789. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120789.
- [59] 北京市水务局. 北京市水资源公报 (2024 年度) [R/OL]. 2025[2026-09-10]. <https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/szygb/>
- [60] 北京市水务局. 2024 年北京市水务工作报告 [R/OL]. (2024-05-21)[2026-09-10]. https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/ghjhzj/202405/t20240521_3690638.html

- [61] 天津水文水资源. 2024 年天津市水资源公报 [R/OL]. 2025[2026-09-10].
<https://www.tjwater.net.cn/nd.jsp?fromCollId=2&id=1063>
- [62] 贵州省水利厅. 2024 年贵州省水资源公报 [R/OL]. 2026[2026-09-10].
<https://gzswj.guizhou.gov.cn/swyw/szy/>
- [63] 北京市水务局. 本市去年用量达 12.77 亿立方米：再生水已成稳定的“第二水源”
[EB/OL]. (2024-03-25)[2026-09-10].
https://swj.beijing.gov.cn/swdt/swyw/202403/t20240325_3600506.html